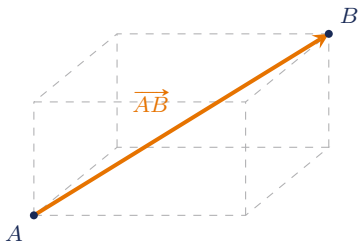
Chủ đề: Oxyz

Vecto và các phép toán vecto trong không gian

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 1: VECTƠ VÀ CÁC QUY TẮC)

1. Vectơ trong không gian và Vectơ-không

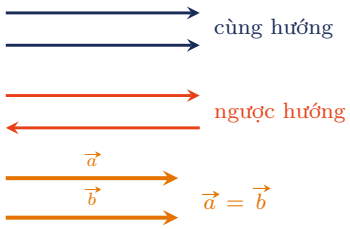
- Là một đoạn thẳng có hướng: $\overrightarrow{AB}$, độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối ($\overrightarrow{AA} = \vec{0}$),
  có độ dài bằng 0, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



---

2. Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- **Cùng phương:** Giá song song hoặc trùng nhau.
- **Cùng hướng / Ngược hướng:**
  Khi hai vectơ đã cùng phương.
- **Bằng nhau:** $\vec{a} = \vec{b} \iff$
  $\vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$.



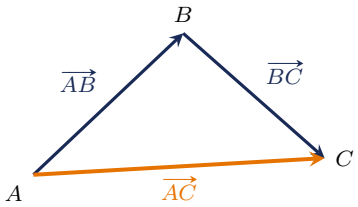
---

3. Quy tắc ba điểm (Nối đuôi hai vectơ)

- Với ba điểm A, B, C bất kì trong không gian:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

- Điểm cuối của vectơ này là điểm đầu của vectơ kia.



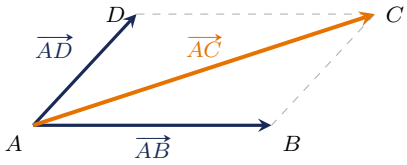
---

4. Quy tắc hình bình hành (Tổng hai cạnh = Đường chéo)

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành:

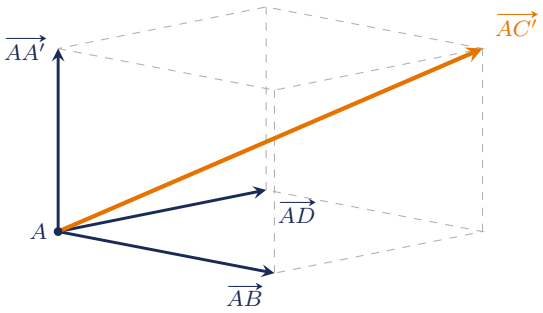
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

- Áp dụng khi hai vectơ thành phần có cùng điểm xuất phát.



5. Quy tắc hình hộp (Ba cạnh = Đường chéo)

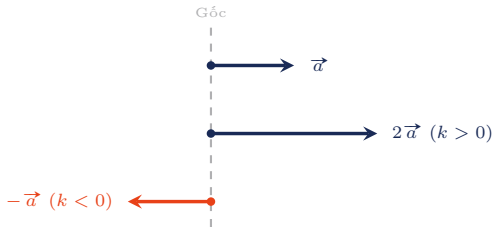
- Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$
- Tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó.
- Tương tự tại các đỉnh khác:
$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$$
$$\overrightarrow{C'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{C'B}$$



---

6. Nhân vectơ với một số (Điều kiện cùng phương)

- **Độ dài:** $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
- **Hướng:**
  - Cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > 0$.
  - Ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.
- **Điều kiện cùng phương:**
$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \quad (k \in \mathbb{R},\ \vec{b} \neq \vec{0})$$
- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TRÊN LỚP (NHÓM 1)

Câu 1. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a.

a) Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tìm số thực k sao cho $\overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{BC}$ và tính độ dài $|\overrightarrow{MN}|$.

Câu 2. [STER] Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O.

a) Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành thỏa mãn bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Tìm số thực k thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AO} = k\overrightarrow{CA}$.

Câu 3. [STER] Cho tứ diện $ABCD$.

a) Rút gọn biểu thức tổng: $\vec{x} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

b) Rút gọn biểu thức: $\vec{y} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD}$ về dạng một vectơ có điểm đầu là B.

Câu 4. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O.

a) Rút gọn biểu thức vectơ: $\vec{u} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} - (\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD})$.

b) Cho biết $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = k\overrightarrow{SO}$. Hãy xác định giá trị của số thực k.

Câu 5. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 5$.

a) Rút gọn tổng ba vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ thành một vectơ đường chéo duy nhất của hình hộp.

b) Tính độ dài của vectơ $\vec{v}$.

Câu 6. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là điểm xác định bởi đẳng thức $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo ba vectơ $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AA'}$ dưới dạng $\overrightarrow{AM} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Tính tổng $T = x + y + z$.

I. TÓM TẮT TRỌNG TÂM (NHÓM 2: CÁC HỆ THỨC VECTƠ)

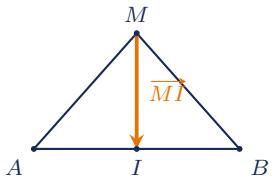
7. Hệ thức trung điểm

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB:

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$$



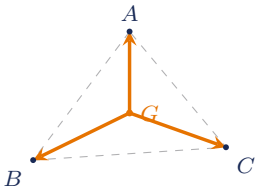
8. Trọng tâm tam giác

- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$$



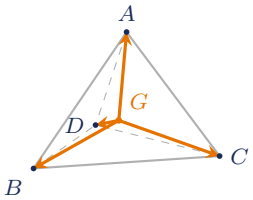
9. Trọng tâm tứ diện

- Điểm G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$$

- Với điểm M bất kì trong không gian:

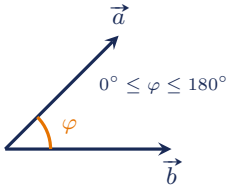
$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$$



10. Tích vô hướng của hai vectơ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn: $0° \leq (\vec{a}, \vec{b}) \leq 180°$.
- Công thức tích vô hướng:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$



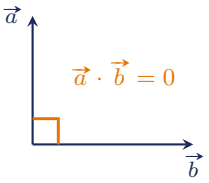
11. Vuông góc và bình phương vô hướng

- Hai vectơ vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng bằng 0:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

- Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$



II. VÍ DỤ MINH HỌA TRÊN LỚP (NHÓM 2)

Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

a) Rút gọn biểu thức tổng: $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

b) Biết rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = k\overrightarrow{MN}$. Hãy tìm giá trị của số thực k.

Câu 2. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

a) Phân tích vectơ $\overrightarrow{SG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{SC}$ dưới dạng $\overrightarrow{SG} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SB} + z\overrightarrow{SC}$.

b) Tính giá trị biểu thức $P = x + y + z$.

Câu 3. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Lấy điểm O bất kì trong không gian thỏa mãn:

$$\overrightarrow{OG} = m(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

a) Tìm giá trị của số thực m.

b) Khi điểm O trùng với đỉnh A, biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.

Câu 4. [STER] Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh đều bằng a.

a) Xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$, từ đó tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ theo a.

b) Tính giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Câu 5. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 60°$.

a) Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

b) Tính độ dài của vectơ tổng $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$.